

# Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  
ΤΕΙ Ηπείρου

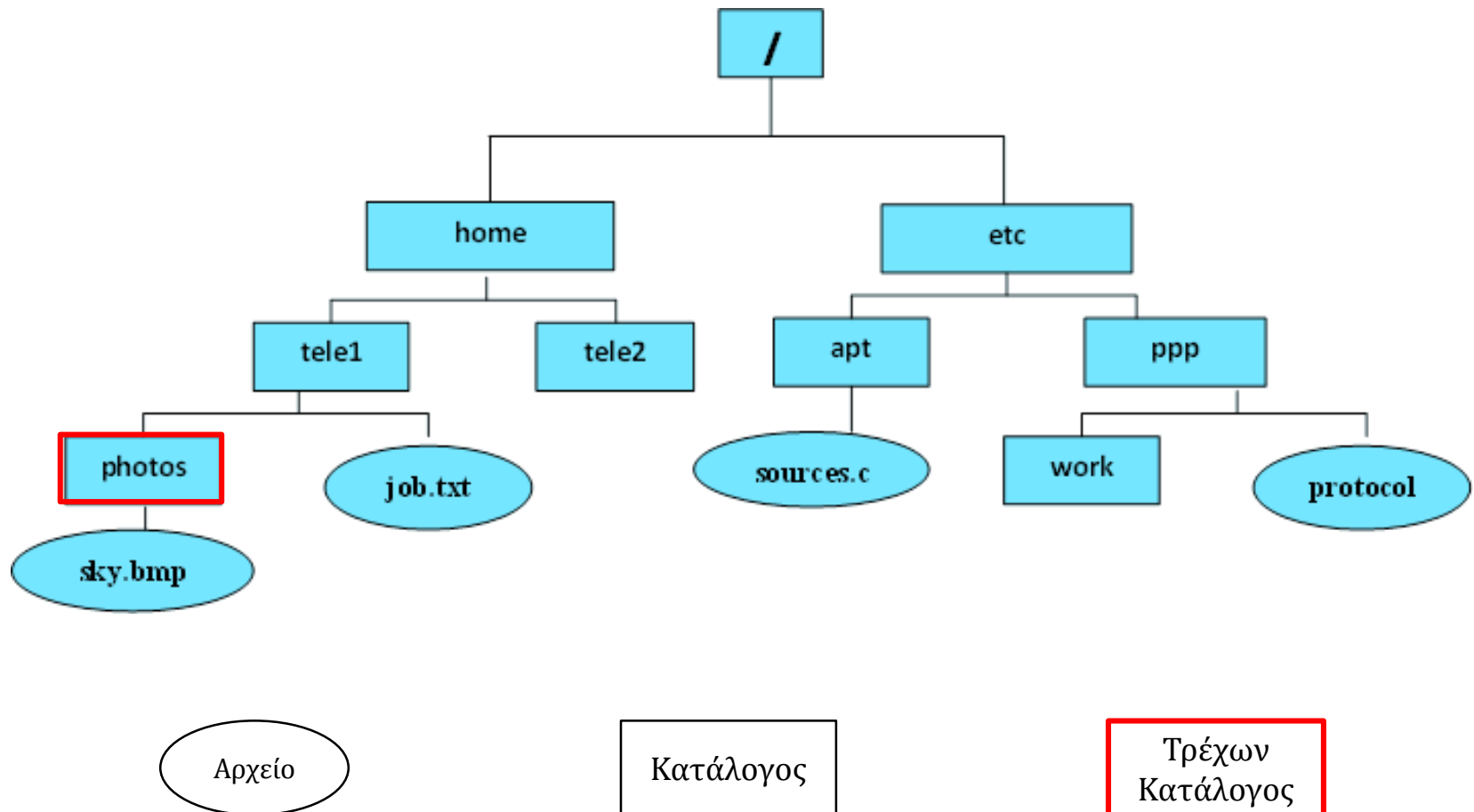
*Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης*

*Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης*

Ακ. Έτος 2013-2014

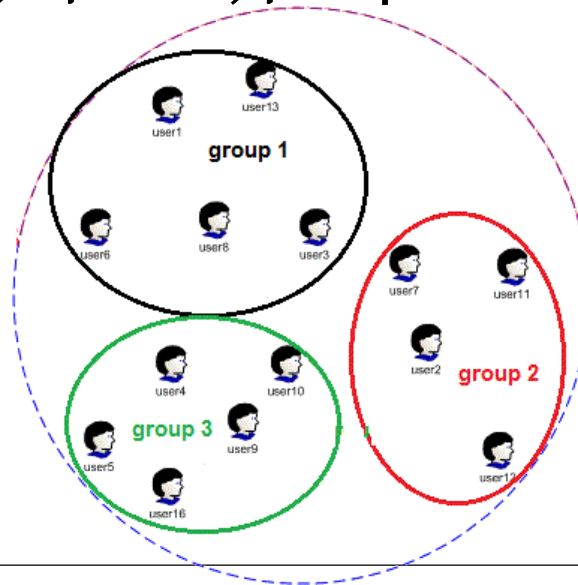
# Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

- Στα παραδείγματα που ακολουθούν υποθέτουμε την παρακάτω δενδρική δομή



# Χρήστες και Ομάδες στο Unix

- Το Unix χωρίζει τους χρήστες-λογαριασμούς σε ομάδες (groups)
- Κάθε χρήστης ανήκει σε μία πρωτεύουσα ομάδα, την οποία καθορίζει ο διαχειριστής
- Οι ομάδες εκφράζουν μία λογική οργάνωση των χρηστών
- Χρήστες της ίδιας ομάδας μπορούν να διαμοιράζονται αρχεία κ.α.



# Δικαιώματα στο Unix

- Κάθε αρχείο-κατάλογος στο Unix φέρει κάποια δικαιώματα (άδειες πρόσβασης)
  - Τα δικαιώματα καθορίζουν τι ενέργειες και από ποιους μπορούν να γίνουν
- Υπάρχουν τρία διαφορετικά δικαιώματα

| Δικαίωμα           | Συμβολισμός |
|--------------------|-------------|
| Ανάγνωση (read)    | r           |
| Εγγραφή (write)    | w           |
| Εκτέλεση (execute) | x           |

# Δικαιώματα στο Unix

- Στο Unix, για κάθε αρχείο-κατάλογο υφίστανται οι παρακάτω έννοιες:
  - **user** – Ο ιδιοκτήτης του αρχείου
  - **group** – Οι χρήστες της ομάδας του αρχείου
  - **other** – Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες
- Για κάθε ένα εκ των παραπάνω ορίζονται ξεχωριστά δικαιώματα
  - Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό του ποιοι και τι είδους πρόσβαση έχουν στα αρχεία-καταλόγους
  - Τα δικαιώματα τα βλέπουμε με την εντολή `ls -l`

Συνήθως ο ιδιοκτήτης ενός αρχείου-καταλόγου είναι αυτός στον οποίο ανήκει ο λογαριασμός που βρίσκεται το αρχείο-κατάλογος και η ομάδα του αρχείου-καταλόγου είναι η ομάδα του ιδιοκτήτη. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει πάντα.

# Δικαιώματα και ls -l

|            |   |       |       |     |     |   |       |         |
|------------|---|-------|-------|-----|-----|---|-------|---------|
| drwx-----  | 3 | tele1 | teiep | 512 | Apr | 2 | 14:11 | photos  |
| -rwxr-xr-x | 1 | tele1 | teiep | 371 | May | 4 | 1996  | job.txt |



Η πρώτη θέση δηλώνει τον τύπο του αρχείου (d = κατάλογος, - = αρχείο, l = σύνδεσμος)

Οι τρεις επόμενες δηλώνουν τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη (user) (ο tele1 στο παράδειγμα) με την σειρά **r (read) w (write) x (execute)**

Οι τρεις επόμενες δηλώνουν τα δικαιώματα των χρηστών της ομάδας (group) του αρχείου (teiep στο παράδειγμα) με την σειρά **r (read) w (write) x (execute)**

Οι τρεις τελευταίες δηλώνουν τα δικαιώματα για τους υπόλοιπους χρήστες (other) με την σειρά **r (read) w (write) x (execute)**

Η παύλα (-) στα δικαιώματα δηλώνει ότι το δικαίωμα που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση δεν έχει δοθεί

# Επεξήγηση των Δικαιωμάτων

- Η σημασία των δικαιωμάτων διαφέρει αναλόγως με το αν αναφέρονται σε αρχεία ή καταλόγους
  - Τα δικαιώματα ενός αρχείου ελέγχουν τι μπορεί να γίνει με τα περιεχόμενά του (π.χ. τροποποίηση του κειμένου)
  - Τα δικαιώματα ενός καταλόγου ελέγχουν τι μπορεί να γίνει με τους καταλόγους και τα αρχεία που περιέχει (π.χ. διαγραφή των αρχείων του καταλόγου)

Η διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων των αρχείων και των καταλόγων είναι ένα από τα πιο συχνά πράγματα που παρανοούν οι χρήστες του Unix

# Επεξήγηση των Δικαιωμάτων - Αρχεία

- **Ανάγνωση (read)**

- Καθορίζει αν θα είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων του αρχείου

- **Εγγραφή (write)**

- Καθορίζει αν θα είναι δυνατή η τροποποίηση των περιεχομένων του αρχείου (π.χ. προθήκη νέου κειμένου, διαγραφή υπάρχοντος κειμένου)

- **Εκτέλεση (execute)**

- Καθορίζει αν θα είναι δυνατή η εκτέλεση του αρχείου σαν πρόγραμμα
- Το δικαίωμα αυτό είναι απαραίτητο για αρχεία προγραμμάτων, ώστε να μπορούν να «τρέξουν» (π.χ. για το αρχείο που προκύπτει από τη μετάφραση ενός c++ προγράμματος)



# Επεξήγηση των Δικαιωμάτων - Κατάλογοι

- **Ανάγνωση (read)**

- Καθορίζει αν θα είναι δυνατή η εμφάνιση των ονομάτων των περιεχομένων του καταλόγου (π.χ. μέσω της εντολή `ls`)
- Το δικαίωμα αυτό δεν αρκεί για να δούμε επιπλέον πληροφορίες για τα περιεχόμενα, πέραν του ονόματος (π.χ. με την εντολή `ls -l`)

- **Εγγραφή (write)**

- Καθορίζει αν θα είναι δυνατή η τροποποίηση των περιεχομένων του καταλόγου (π.χ. δημιουργία νέων αρχείων-καταλόγων, διαγραφή αρχείων-καταλόγων, μετονομασία αρχείων-καταλόγων)
- Προσοχή: Αν έχουμε δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο που περιέχει ένα αρχείο, αλλά στο αρχείο δεν έχουμε δικαίωμα εγγραφής, τότε μπορούμε να διαγράψουμε το αρχείο από το σύστημα, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα περιεχόμενα του αρχείου

# Επεξήγηση των Δικαιωμάτων - Κατάλογοι

- **Εκτέλεση (execute)**

- Καθορίζει αν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο υποδένδρο με ρίζα τον κατάλογο, ώστε να επιτελέσουμε κάποιες λειτουργίες (π.χ. αντιγραφή)
- Με απλά λόγια, οποιασδήποτε εντολής το όνομα διαδρομής «περνά» μέσα από έναν κατάλογο για τον οποίο δεν έχουμε δικαίωμα εκτέλεσης, δεν μπορεί να εκτελεστεί
  - π.χ. δεν μπορούμε να κάνουμε `cd`, `ls -l`, `cp`, `mv`, `rm` κ.τ.λ. Ωστόσο **μπορούμε να κάνουμε `ls`** και να δούμε τα ονόματα των περιεχομένων του καταλόγου, εφόσον έχουμε δικαίωμα ανάγνωσης στον κατάλογο

# Παράδειγμα Δικαιωμάτων

```
-rwxr-x--x 1 tele1 teiep 371 May 4 1996 job.txt
```

- Ο ιδιοκτήτης (tele1) του αρχείου job.txt μπορεί να διαβάσει τα περιεχόμενά του (r), να τα αλλάξει (w) και να το τρέξει σαν πρόγραμμα (x)
- Οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα teiep μπορούν να διαβάσουν τα περιεχόμενά του (r), να το τρέξουν σαν πρόγραμμα (x), αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τα περιεχόμενα (απουσία w)
- Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να το τρέξουν μόνο σαν πρόγραμμα (x), χωρίς να βλέπουν τα περιεχόμενά του ή να τα τροποποιούν (απουσία r, w)

# Παράδειγμα Δικαιωμάτων

d r w x r - x r - -

3 tele1 teiep

512 Apr 2 14:11 photos

- Ο ιδιοκτήτης (tele1) του καταλόγου photos μπορεί να βλέπει τα ονόματα των περιεχομένων του (r), να δημιουργεί και να διαγράφει αρχεία και καταλόγους μέσα στον photos (w) και γενικά να «περνά» μέσα από αυτό τον κατάλογο (x)
- Οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα teiep μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα με τον ιδιοκτήτη (r, x), εκτός του να δημιουργούν και να διαγράφουν αρχεία και καταλόγους μέσα στον photos (απουσία w)
- Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν μόνο να δουν τα ονόματα των περιεχομένων του photos (r), χωρίς να τους επιτρέπεται κάποια άλλη ενέργεια (απουσία w, x)

# Περίεργες Καταστάσεις...

dr-x-wxrw-

3 tele1 teiep

512 Apr 2 14:11 photos

- Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να δημιουργήσει ή να διαγράψει καταλόγους-αρχεία εντός του photos, τη στιγμή που η ομάδα μπορεί!
- Οι χρήστες της ομάδας ενώ μπορούν να εκτελούν εντολές εντός του photos δεν μπορούν να βλέπουν τα ονόματα των περιεχομένων
  - Αυτό δεν έχει πολύ λογική και για αυτό συνήθως τα r, x χρησιμοποιούνται μαζί στους καταλόγους
- Οι υπόλοιποι αν και έχουν το δικαίωμα της εγγραφής, δεν μπορούν να δημιουργήσουν ή να διαγράψουν καταλόγους-αρχεία στον photos γιατί δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον photos (απουσία x)

# Τροποποίηση των Δικαιωμάτων

- Δικαίωμα αλλαγής των δικαιωμάτων ενός αρχείου ή καταλόγου έχει μόνο ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής
- Ο διαχειριστής μπορεί να προσβαίνει όλα τα αρχεία-καταλόγους ανεξαρτήτως δικαιωμάτων
- Η αλλαγή των δικαιωμάτων γίνεται μέσω της εντολής `chmod`
  - Συντάσσεται με δύο τρόπους

# Η Εντολή chmod – Α' Τρόπος

- **chmod ### <αρχείο> ή <κατάλογος>**
  - Καθορίζει νέα δικαιώματα για το αρχείο ή τον κατάλογο
  - Τα δικαιώματα που ήδη υπήρχαν χάνονται και τη θέση τους παίρνουν τα νέα. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε κάποια από τα παλιά δικαιώματα, πρέπει να τα καθορίσουμε εκ νέου
  - Το **###** είναι ένας τριψήφιος αριθμός του οκταδικού συστήματος ([0, 1, ... , 7]), ο οποίος προκύπτει αθροίζοντας τους αριθμούς του παρακάτω πίνακα που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που επιθυμούμε

|         | user | group | other |
|---------|------|-------|-------|
| read    | 400  | 040   | 004   |
| write   | 200  | 020   | 002   |
| execute | 100  | 010   | 001   |

# Η Εντολή chmod – Α' Τρόπος

- π.χ. Έστω το αρχείο `job.txt` έχει τα εξής δικαιώματα:

```
-rwxr-x--x  1 tele1  teiep          371 May  4  1996  job.txt
```

Θέλουμε να διατηρήσουμε τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη ως έχουν, να προσθέσουμε επιπλέον την εγγραφή στην ομάδα και να θέσουμε μόνο την ανάγνωση στους υπόλοιπους

## Απάντηση

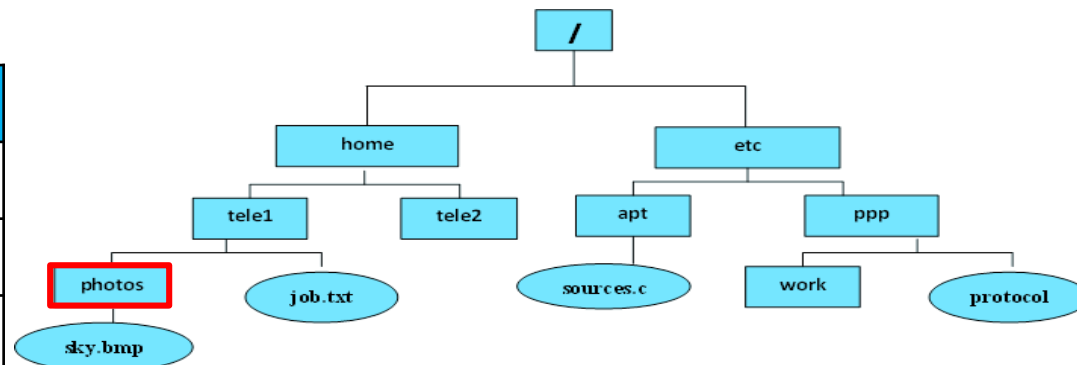
Για τον ιδιοκτήτη θέλουμε τα δικαιώματα `r, w, x`, για την ομάδα τα `r, w, x` και για τους υπόλοιπους το `r`

Άρα:  $400+200+100+40+20+10+4=774$

```
chmod 774 /home/tele1/job.txt
```

```
-rwxrwxr--  1 tele1  teiep          371 May  4  1996  job.txt
```

|         | user | group | other |
|---------|------|-------|-------|
| read    | 400  | 040   | 004   |
| write   | 200  | 020   | 002   |
| execute | 100  | 010   | 001   |





# Η Εντολή chmod – Α' Τρόπος

- π.χ. Έστω στον κατάλογο `photos` θέλουμε να θέσουμε τα εξής δικαιώματα: ο ιδιοκτήτης να έχει ανάγνωση και εκτέλεση, η ομάδα μόνο εγγραφή και οι υπόλοιποι κανένα δικαίωμα

## Απάντηση

Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι δικαιώματα υπάρχουν ήδη, μιας και διαγράφονται και τη θέση τους παίρνουν τα καινούρια

Για τον ιδιοκτήτη θέλουμε τα δικαιώματα `r, x`, για την ομάδα το `w` και για τους υπόλοιπους τίποτα

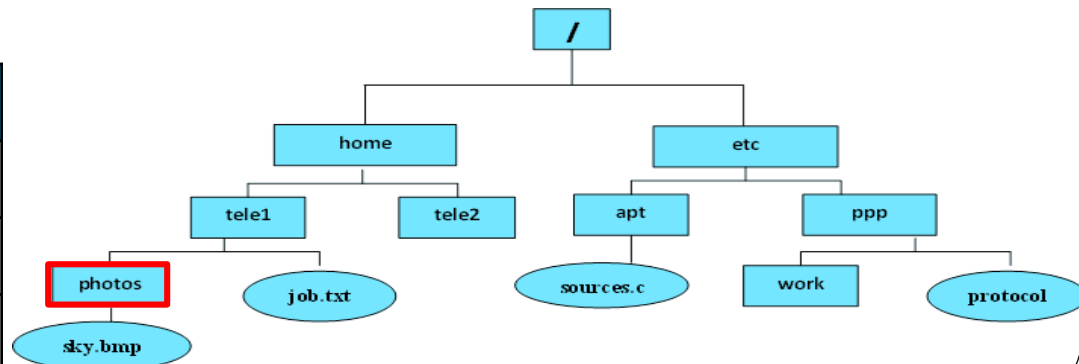
Άρα:  $400+100+20=520$

`chmod 520 .`

Τρέχων  
κατάλογος

`dr-x-w----- 3 tele1 teiep 512 Apr 2 14:11 photos`

|         | user | group | other |
|---------|------|-------|-------|
| read    | 400  | 040   | 004   |
| write   | 200  | 020   | 002   |
| execute | 100  | 010   | 001   |

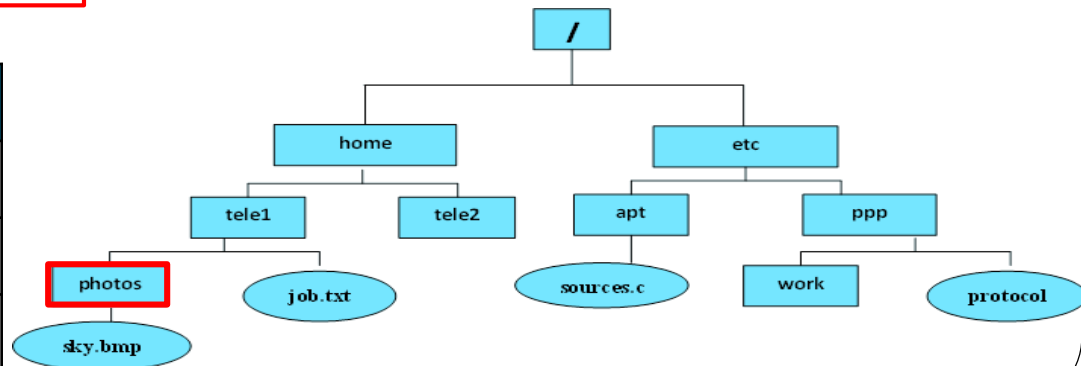


# Η Εντολή chmod – Α' Τρόπος

- Υπάρχει μοναδική αντιστοιχία μεταξύ του αθροίσματος και των δικαιωμάτων που συνδυάζονται για να προκύψει αυτό
  - Συνεπώς γνωρίζοντας το άθροισμα, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ποια δικαιώματα έχουν δοθεί σε ένα αρχείο-κατάλογο
  - π.χ. chmod 653 /home/tele2

$$400+200+40+10+2+1$$

|         | user | group | other |
|---------|------|-------|-------|
| read    | 400  | 040   | 004   |
| write   | 200  | 020   | 002   |
| execute | 100  | 010   | 001   |



# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- **chmod mode <αρχείο> ή <κατάλογος>**
  - Τροποποιεί τα δικαιώματα για το αρχείο ή τον κατάλογο
  - Το **mode** είναι μία έκφραση που αποτελείται από τρία μέρη
    - Το πρώτο μέρος καθορίζει ποιων τα δικαιώματα θα μεταβληθούν (user, group, other)
    - Το δεύτερο μέρος καθορίζει το είδος της αλλαγής (προσθήκη, αφαίρεση, ανάθεση)
    - Το τρίτο μέρος καθορίζει τα δικαιώματα (read, write, execute)

# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- **Το πρώτο μέρος του mode**
  - Καθορίζει ποιων τα δικαιώματα θα μεταβληθούν
  - Είναι ένας συνδυασμός των συμβόλων u, g, o που αντιστοιχούν στα user, group, other
    - Παραδείγματα συνδυασμών: u, g, o, ug, uo, go, ugo
    - Ο συνδυασμός ugo συντομογραφείται ως a (από το all)
  - Για τους χρήστες που συνδυάζονται γίνεται η ίδια αλλαγή στα δικαιώματα τους, ενώ για αυτούς που δεν αναφέρονται στο συνδυασμό τα δικαιώματα δεν τροποποιούνται
    - π.χ. Ο συνδυασμός uo σημαίνει ότι θα γίνει η ίδια αλλαγή δικαιωμάτων τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τους υπόλοιπους ενός αρχείου-καταλόγου, ενώ για την ομάδα θα παραμείνουν ως έχουν

# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- Το δεύτερο μέρος του **mode**
  - Καθορίζει το είδος της αλλαγής
  - Αποτελείται από ένα εκ των συμβόλων +, -, = που αντιστοιχούν στα προσθήκη, αφαίρεση, ανάθεση
    - Προσθήκη (+): Κατά την προσθήκη, προστίθενται επιπλέον δικαιώματα στα ήδη υπάρχοντα, χωρίς να διαγράφονται αυτά που προϋπήρχαν
    - Αφαίρεση (-): Κατά την αφαίρεση, αποσύρονται ορισμένα από τα δικαιώματα που ήδη υπήρχαν
    - Ανάθεση (=): Κατά την ανάθεση, διαγράφονται όσα δικαιώματα προϋπήρχαν και τη θέση τους παίρνουν τα καινούρια

# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- Το τρίτο μέρος του **mode**

- Καθορίζει τα δικαιώματα
- Είναι ένας συνδυασμός των συμβόλων r, w, x που αντιστοιχούν στα read, write, execute
  - Παραδείγματα συνδυασμών: r, w, x, rw, rx, wx, rwx

- Παραδείγματα **mode**

- $ug+rx \rightarrow$  Ο ιδιοκτήτης και η ομάδα αποκτούν επιπλέον το δικαίωμα της ανάγνωσης και της εκτέλεσης
- $a-wx \rightarrow$  Όλοι χάνουν το δικαίωμα της εγγραφής και της εκτέλεσης
- $o=rw \rightarrow$  Οι υπόλοιποι έχουν μόνο το δικαίωμα της ανάγνωσης και της εγγραφής

# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- **chmod mode1, mode2,..., modeN <αρχείο> ή <κατάλογος>**
  - Η εντολή γενικεύεται, ώστε να μπορούν σε μία εκτέλεσή της να γίνονται πολλαπλές τροποποιήσεις στα δικαιώματα
  - Τα **mode1, mode2,..., modeN** χωρίζονται με κόμμα (,) και εφαρμόζονται διαδοχικά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, και όχι ταυτόχρονα
    - Ισοδύναμο με την εκτέλεση διαδοχικών-ξεχωριστών chmod για καθένα εκ των **mode1, mode2,..., modeN**
  - Αν κάποια από τα **mode1, mode2,..., modeN** επιτελούν αλλαγές που αλληλοσυγκρούονται, επικρατεί το πιο δεξιό
    - π.χ. chmod u+rx,ug-wx /home/tele1/job.txt  
Εδώ υπάρχει σύγκρουση ως προς το δικαίωμα εκτέλεσης του ιδιοκτήτη. Το u+rx λέει να δοθεί το δικαίωμα εκτέλεσης, ενώ το ug-wx να αφαιρεθεί. Τι θα γίνει τελικά?  
Τελικά το δικαίωμα θα αφαιρεθεί, γιατί το ug-wx είναι δεξιότερα

# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- π.χ. Έστω το αρχείο `job.txt` έχει τα εξής δικαιώματα:

```
-rwxr-x--x    1 tele1  teiep          371 May  4  1996  job.txt
```

Θέλουμε να διατηρήσουμε τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη ως έχουν, να προσθέσουμε επιπλέον την εγγραφή στην ομάδα και να θέσουμε μόνο την ανάγνωση στους υπόλοιπους

## Απάντηση

Για τον ιδιοκτήτη θέλουμε τα δικαιώματα `r, w, x`, για την ομάδα τα `r, w, x` και για τους υπόλοιπους το `r`

Με τον δεύτερο τρόπο σύνταξης της `chmod`, συνήθως υπάρχουν διαφορετικά `mode` μέσω των οποίων καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα

```
chmod g+w,o=r /home/tele1/job.txt
```

ή `chmod g=rwx,o-x,o+r /home/tele1/job.txt`

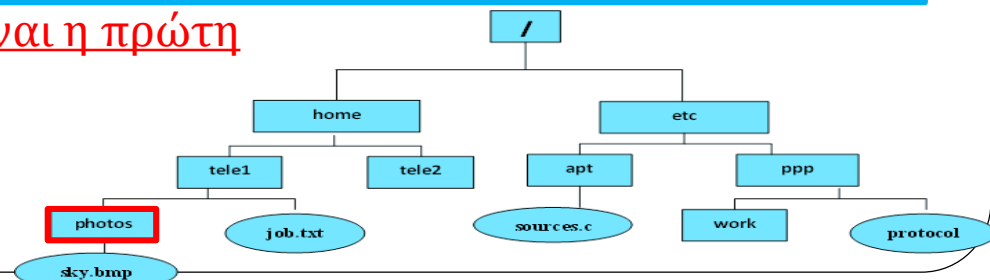
ή `chmod ug=rwx,o-x,o+r /home/tele1/job.txt`

ή ...

Όλοι οι παραπάνω τρόποι είναι ισοδύναμοι και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα που είναι:

```
-rwxrwxr--    1 tele1  teiep          371 May  4  1996  job.txt
```

Ωστόσο, η πιο λογική-σύντομη επιλογή είναι η πρώτη





# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- π.χ. Έστω στον κατάλογο `photos` θέλουμε να θέσουμε τα εξής δικαιώματα: ο ιδιοκτήτης να έχει ανάγνωση και εκτέλεση, η ομάδα μόνο εγγραφή και οι υπόλοιποι κανένα δικαίωμα

## Απάντηση

Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι δικαιώματα υπάρχουν ήδη, μιας και μπορούμε να διαγράψουμε τα παλιά και τη θέση τους να πάρουν τα καινούρια

Για τον ιδιοκτήτη θέλουμε τα δικαιώματα `r, x`, για την ομάδα το `w` και για τους υπόλοιπους τίποτα

```
chmod u=rx,g=w,o-rwx .
```

Τρέχων  
κατάλογος

ή `chmod u-w,u+rx,g-rx,g+w,o-rwx .`

ή `chmod a-rwx,u+rx,g+w .`

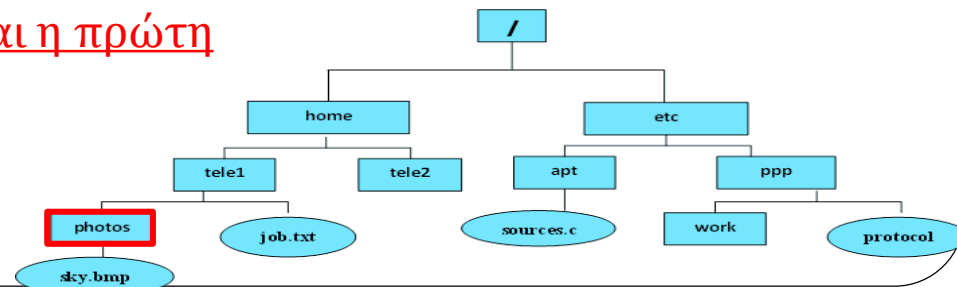
Υπάρχουν  
συγκρούσεις!!!

ή ...

Όλοι οι παραπάνω τρόποι είναι ισοδύναμοι και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα που είναι:

```
dr-x-w--- 3 tele1 teiep 512 Apr 2 14:11 photos
```

Ωστόσο, η πιο λογική-σύντομη επιλογή είναι η πρώτη



# Η Εντολή chmod – Β' Τρόπος

- π.χ. Έστω το αρχείο `sources.c` έχει τα εξής δικαιώματα:

```
-rwx-wx--x  1 tele1  teiep          58312 May  13  2001  sources.c
```

Θέλουμε ο ιδιοκτήτης και η ομάδα να έχουν δικαίωμα ανάγνωσης και εγγραφής και οι υπόλοιποι μόνο δικαίωμα ανάγνωσης

## Απάντηση

Για τον ιδιοκτήτη θέλουμε τα δικαιώματα `r, w`, για την ομάδα τα `r, w` και για τους υπόλοιπους το `r`

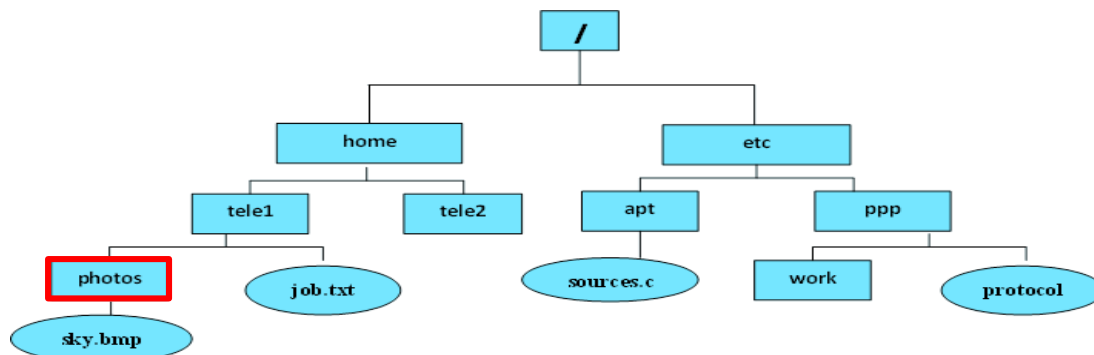
```
chmod ug=rw,o=r /etc/apt/sources.c
```

```
ή chmod a-x,go+r /etc/apt/sources.c
```

ή ...

Όλοι οι παραπάνω τρόποι είναι ισοδύναμοι και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα που είναι:

```
-rw-rw-r--  1 tele1  teiep          58312 May  13  2001  sources.c
```



# Σύγκριση των Συντάξεων της chmod

- **Οι δύο μορφές είναι εναλλάξιμες**
  - Για κάθε αριθμό (α' τρόπος) υπάρχουν μία ή περισσότερες εκφράσεις (β' τρόπος) που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα και ομοίως για κάθε έκφραση υπάρχει ένας αριθμός
- **Ο αριθμητικός τρόπος (α' τρόπος) επιδρά σε όλα τα δικαιώματα ταυτόχρονα**
  - Βολικός όταν λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες αλλαγές
- **Η έκφραση (β' τρόπος) έχει επίδραση σε ένα μέρος των δικαιωμάτων**
  - Βολική όταν λαμβάνουν χώρα μικρές αλλαγές